

Rappels IPv4 indispensables (ultra exam)

- IP = identité de la machine sur le réseau
- Masque/CIDR = taille du réseau (ex: /24 = 255.255.255.0)
- Réseau = première adresse du bloc (non attribuable)
- Broadcast = dernière adresse du bloc (non attribuable)
- Passerelle (gateway) = routeur pour sortir du réseau (ex : pfSense .1 ou .254)
- DNS = résolution nom → IP (AD dépend du DNS)

Table rapide CIDR (à connaître)

- /24 = 255.255.255.0 (bloc 256)
- /25 = 255.255.255.128 (bloc 128)
- /26 = 255.255.255.192 (bloc 64)
- /27 = 255.255.255.224 (bloc 32)
- /28 = 255.255.255.240 (bloc 16)
- /29 = 255.255.255.248 (bloc 8)

Mémo : réseau/broadcast (bloc 16)

- Si /28 (bloc 16) : plages 0-15, 16-31, 32-47, 48-63...
- Réseau = début du bloc ; Broadcast = fin du bloc
- Hôtes utilisables = bloc - 2 (ex : 16 - 2 = 14 hôtes)

3) Début de TP réseau : check-list (toujours dans cet ordre)

Objectif : savoir où ça bloque (LAN / route / DNS / firewall)

- 1) Vérifier IP + masque + gateway + DNS
- 2) Tester ping local (127.0.0.1)
- 3) Tester ping passerelle
- 4) Tester ping Internet en IP (8.8.8.8)
- 5) Tester DNS (ping google.com / nslookup)
- 6) Tester route (tracert)
- 7) Tester ports (HTTP/DNS/LDAP) si besoin

4) Commandes réseau Windows (quand les utiliser)

Configuration / état réseau

```
ipconfig /all  
ipconfig /release  
ipconfig /renew  
route print  
arp -a
```

- Quand : vérifier DHCP/DNS/gateway ; corriger une IP ; comprendre la route.

Tests connectivité (ordre examen)

```
ping 127.0.0.1
ping IP_PASSERELLE
ping 8.8.8.8
ping google.com
tracert 8.8.8.8
```

•❌❌❌❌❌❌ Quand : pas d'accès internet / pas de réseau.

DNS (important AD)

```
nslookup google.com
nslookup TONDOMAINE.local
nslookup SRV-AD01
```

•❌❌❌❌❌❌ Quand : problème connexion domaine, GPO, lecteur réseau, navigation web.

Ports (prouver qu'un service répond)

```
Test-NetConnection IP_SERVEUR -Port 80
Test-NetConnection IP_SERVEUR -Port 53
Test-NetConnection IP_SERVEUR -Port 445
```

•❌❌❌❌❌❌ Quand : vérifier HTTP (80), DNS (53), SMB partage (445).

5) Commandes réseau Linux (quand les utiliser)

État IP / routes

```
ip a
ip r
cat /etc/resolv.conf
nmcli dev status
```

Tests connectivité (ordre examen)

```
ping -c 4 127.0.0.1
ping -c 4 IP_PASSERELLE
ping -c 4 8.8.8.8
ping -c 4 google.com
traceroute 8.8.8.8
nslookup google.com
```

Vérifier ports/services

```
ss -tulpen
ss -tulpen | grep -E '(:80|:53|:22|:443|:445)'
curl -I http://IP_SERVEUR
```

6) réseau (avec diagnostic)

Scénario A — Deux machines même réseau mais ping impossible

- ❌❌❌❌❌❌ 1) Vérifier IP/masque identiques (ex: 192.168.10.x/24)
- ❌❌❌❌❌❌ 2) Vérifier qu'elles sont sur le même réseau VirtualBox (Internal Network)
- ❌❌❌❌❌❌ 3) Vérifier firewall Windows : ICMP echo autorisé ?
- ❌❌❌❌❌❌ 4) Tester ping vers passerelle ; si OK, problème local firewall

- €€€€€€€ 5) Vérifier ARP (arp -a)

Commandes utiles

Windows: netsh advfirewall firewall show rule name=all | findstr /i icmp

Windows: arp -a

Linux: ip neigh

Scénario B — Pas d'IP (169.254.x.x)

- €€€€€€€ Cause : DHCP indisponible
- €€€€€€€ Actions : vérifier service DHCP / scope actif / relay si VLAN
- €€€€€€€ Client : release/renew ; vérifier DHCP sur pfSense/Windows Server

Windows: ipconfig /release

Windows: ipconfig /renew

Scénario C — VLAN (20/30/40) : pas d'internet

- €€€€€€€ 1) Vérifier gateway VLAN (ex : 192.168.20.1)
- €€€€€€€ 2) Vérifier règles firewall pfSense sur l'interface VLANxx (LAN Rules)
- €€€€€€€ 3) Vérifier NAT : outbound NAT automatique ou règles manuelles
- €€€€€€€ 4) Vérifier DNS autorisé (vers AD ou vers pfSense)
- €€€€€€€ 5) Tester ping depuis pfSense (Diagnostics > Ping)

Scénario D — DNS KO mais ping 8.8.8.8 OK

- €€€€€€€ Cause : DNS non configuré / bloqué / mauvais serveur DNS
- €€€€€€€ Action : corriger DNS client → AD/pfSense ; autoriser port 53

7) pfSense : savoir faire (minimum)

- €€€€€€€ Créer interfaces VLAN (VLAN20_CLIENT / VLAN30_WIFI / VLAN40_ADMIN)
- €€€€€€€ Attribuer IP gateway par VLAN (ex: 192.168.20.1/24)
- €€€€€€€ Créer règles firewall par interface (Pass en haut, Block ensuite)
- €€€€€€€ NAT : automatique recommandé (Outbound NAT Automatic)
- €€€€€€€ DHCP : soit sur pfSense (par VLAN), soit relay vers Windows Server
- €€€€€€€ Diagnostics : Ping, Traceroute, Packet Capture

Où vérifier dans pfSense

- €€€€€€€ Interfaces > Assignments (interfaces)
- €€€€€€€ Services > DHCP Server (DHCP par VLAN)
- €€€€€€€ Services > DHCP Relay (si Windows DHCP)
- €€€€€€€ Firewall > Rules (règles par VLAN)
- €€€€€€€ Firewall > NAT > Outbound (NAT)
- €€€€€€€ Diagnostics > Ping/Traceroute/Packet Capture

8) Preuves / captures indispensables

- €€€€€€€ ipconfig /all (client) + DNS/gateway

- ping passerelle + ping 8.8.8.8 + nslookup
- tracert/traceroute (preuve routage)
- Test-NetConnection port 80/53/445 ou ss -tulpen
- pfSense : capture règles VLAN + NAT + DHCP/Relay + Diagnostics ping